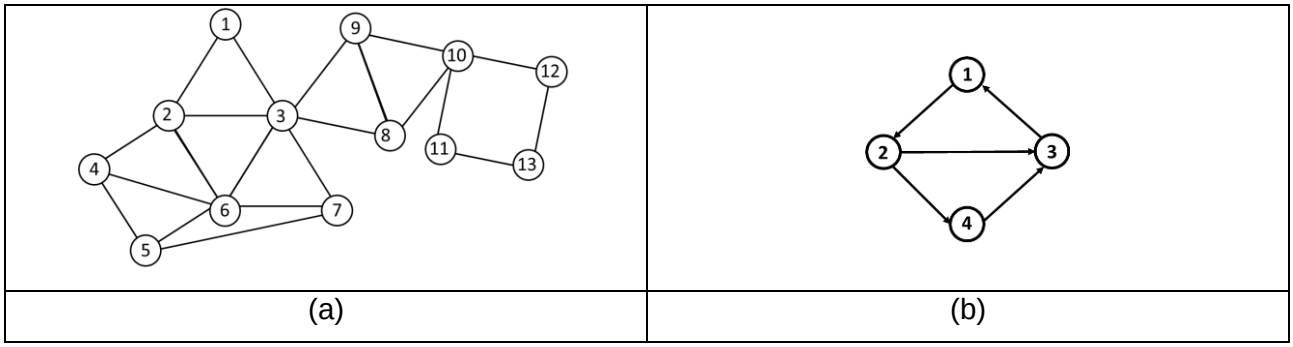
EXERCÍCIOS

Estruturas de Dados

1. Para os grafos das figuras 1(a) e (b), mostre:

a) Matriz de adjacência

b) Lista de adjacência



(a) (b)

Figura 1

2. Calcule o quadrado da matriz de adjacência do grafo da figura 1(b). Qual o significado dos elementos desta matriz? E se fosse o cubo?

3. Faça um algoritmo que converta uma lista de adjacência em uma matriz de adjacência. Analise a complexidade do algoritmo.

4. Faça um algoritmo que calcule os graus de todos os vértices de um grafo *G* representado por matriz de adjacência. Qual a complexidade do algoritmo?

5. Faça um algoritmo que calcule os graus de todos os vértices de um grafo *G* representado por matriz de incidência. Qual a complexidade do algoritmo?

6. Faça um algoritmo que calcule os graus de todos os vértices de um grafo *G* representado por lista de adjacência. Qual a complexidade do algoritmo?